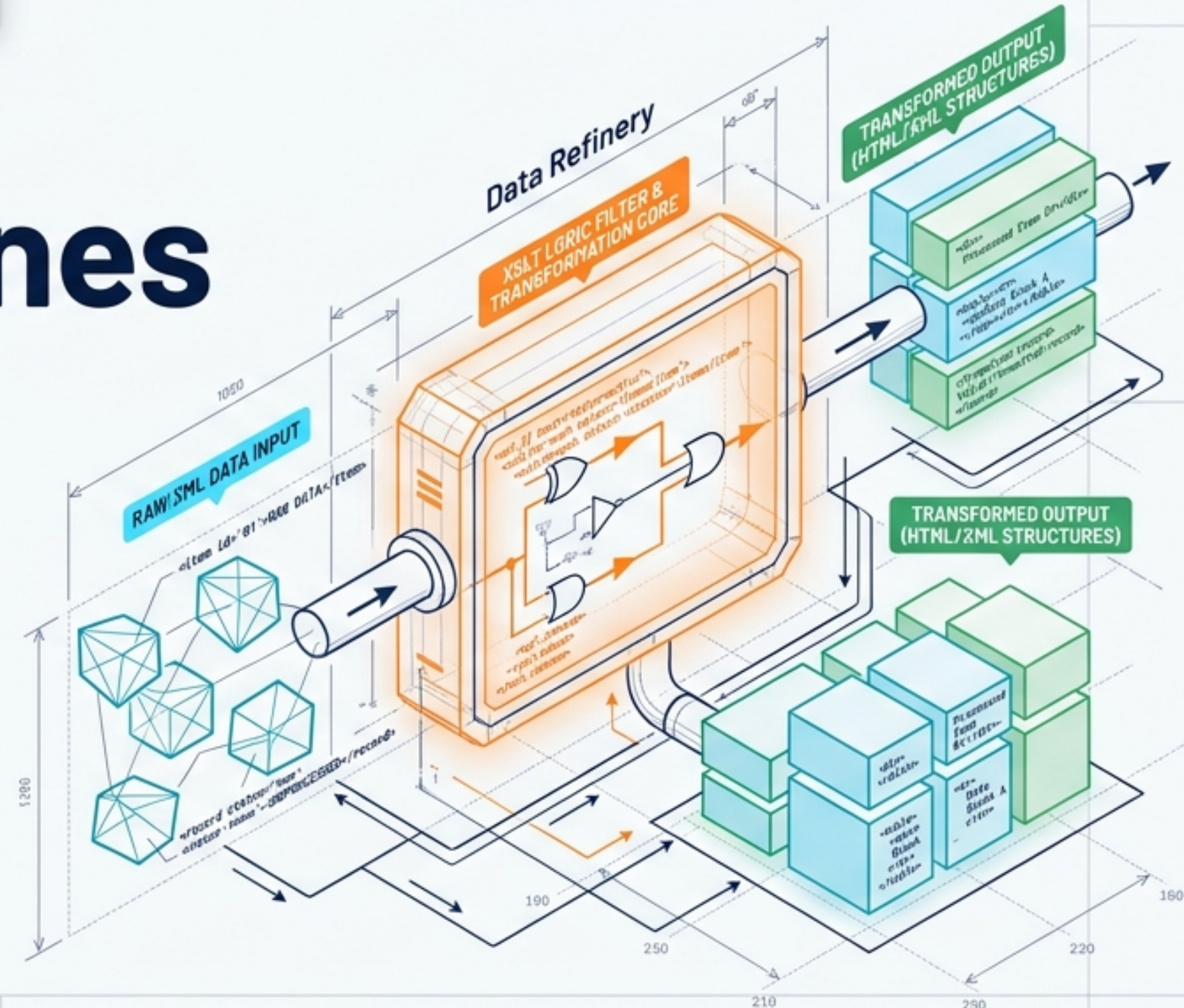
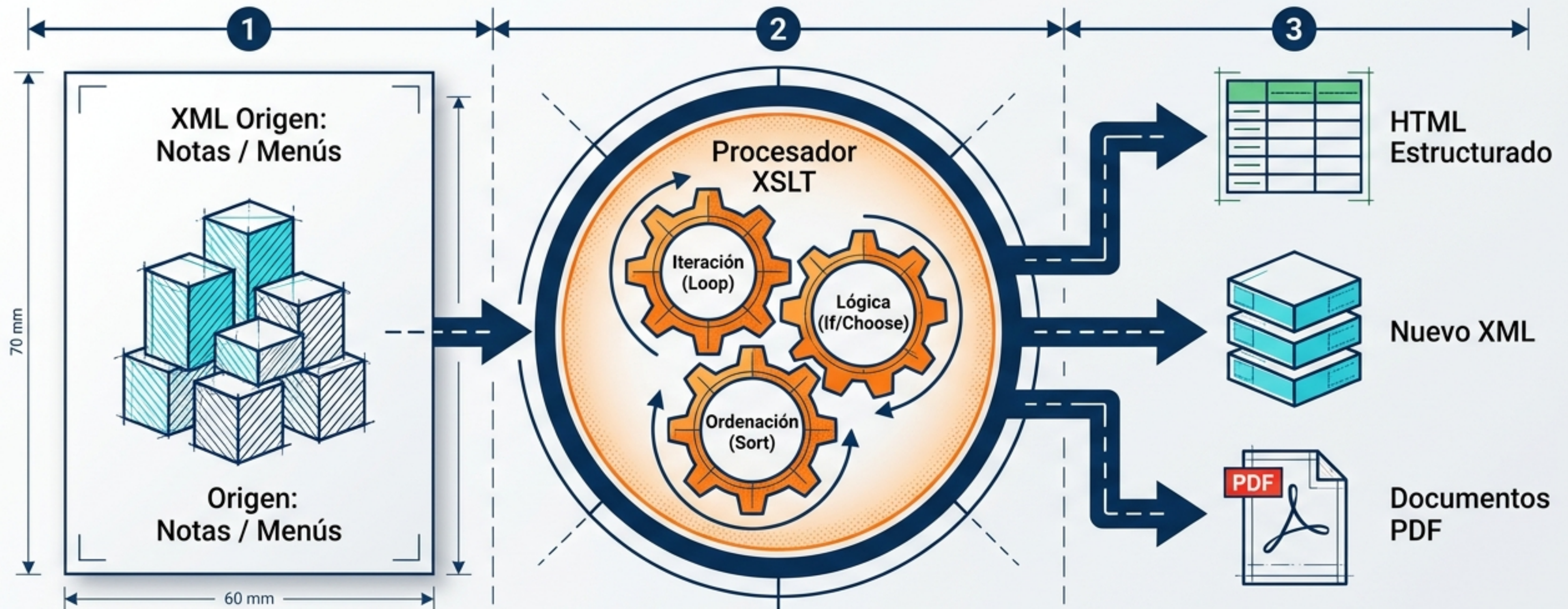


Transformaciones XSLT (II)

Lógica condicional, iteración y
maquetación avanzada de datos XML.



El Ecosistema XSLT: El Motor de Decisiones



Concepto Clave: XSLT no solo lee datos; **toma decisiones, calcula, filtra y maqueta** basándose en el contenido de los nodos.

Construcción Activa: Creando lo que no existe

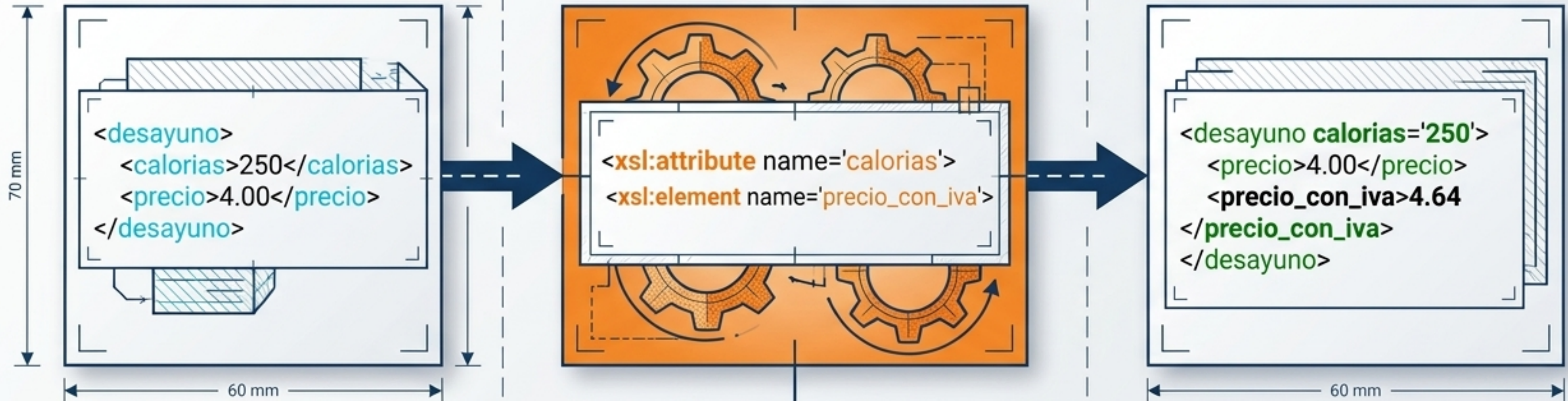
¿Problema? Necesitamos añadir el precio con IVA y reestructurar atributos.

¿Solución? `<xsl:element>` y `<xsl:attribute>`.

XML Original

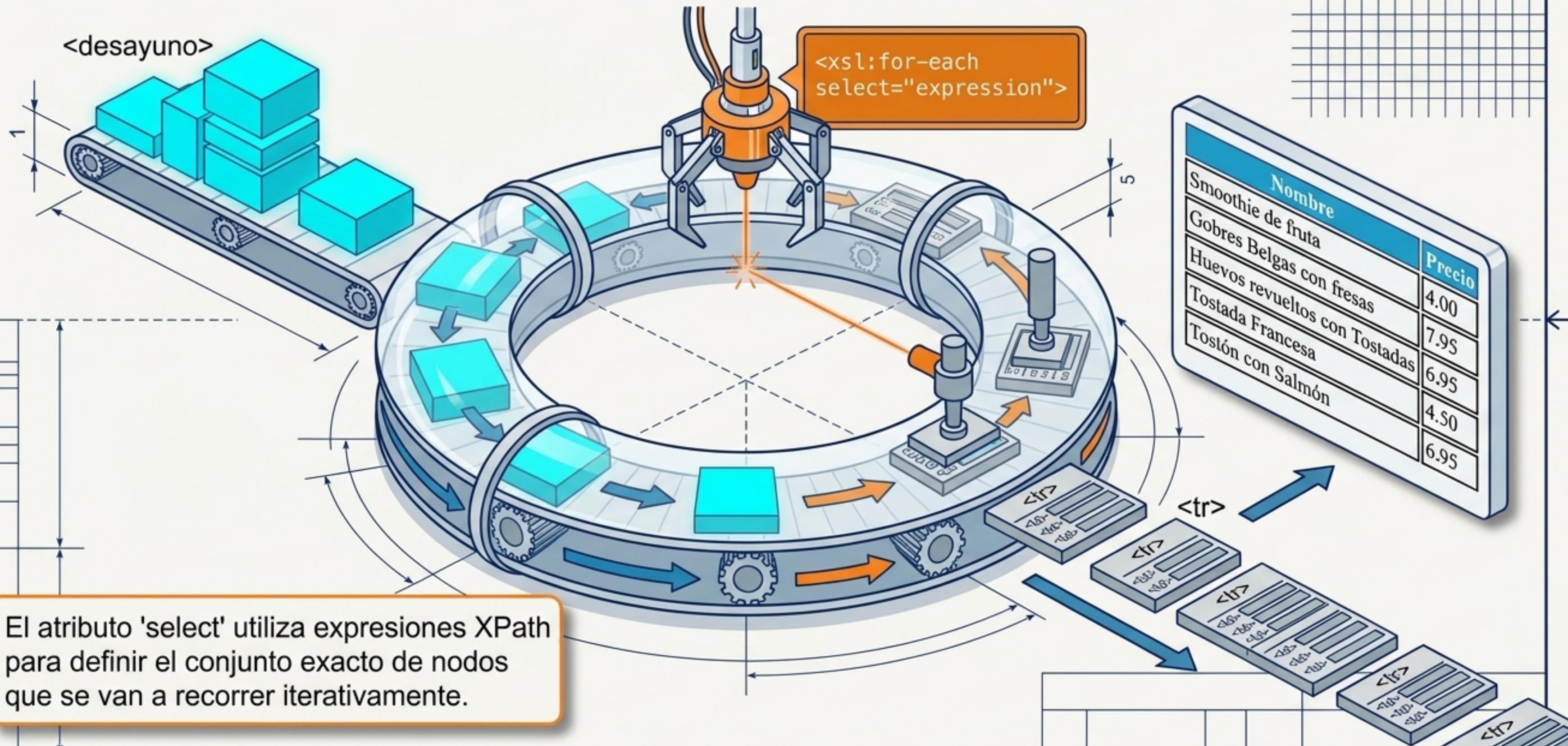
Lógica XSLT

XML Transformado

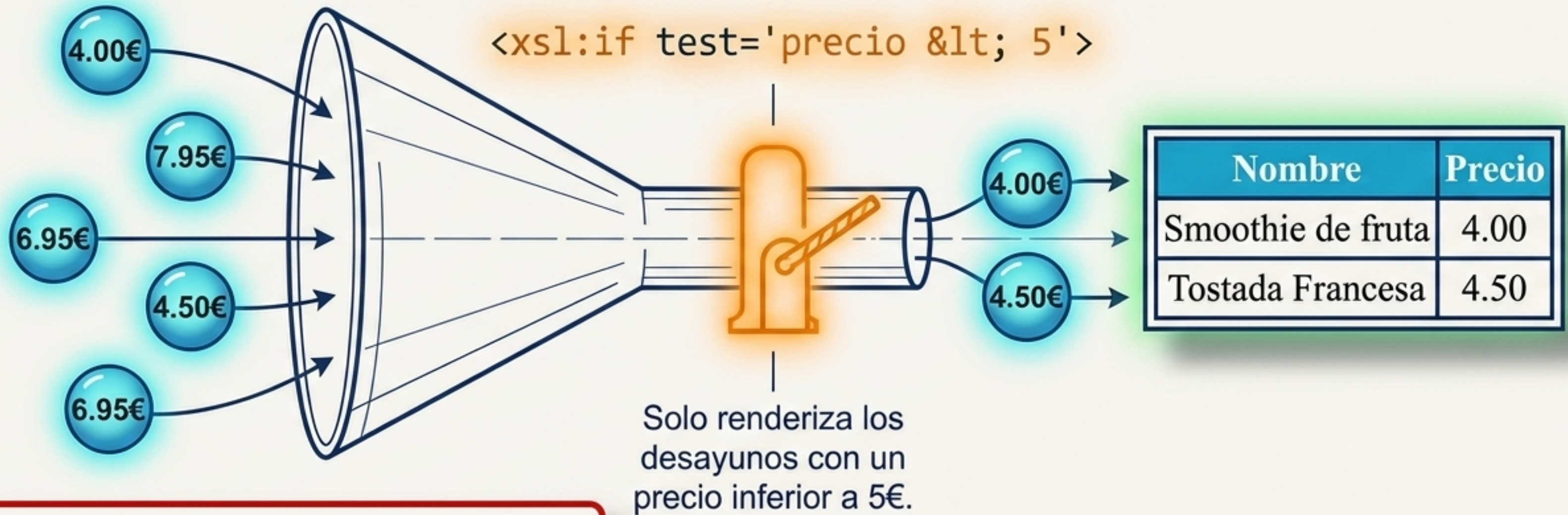


Nota: Podemos dar valores constantes o dinámicos calculados a partir de otros nodos.

Procesamiento Masivo con <xsl:for-each>



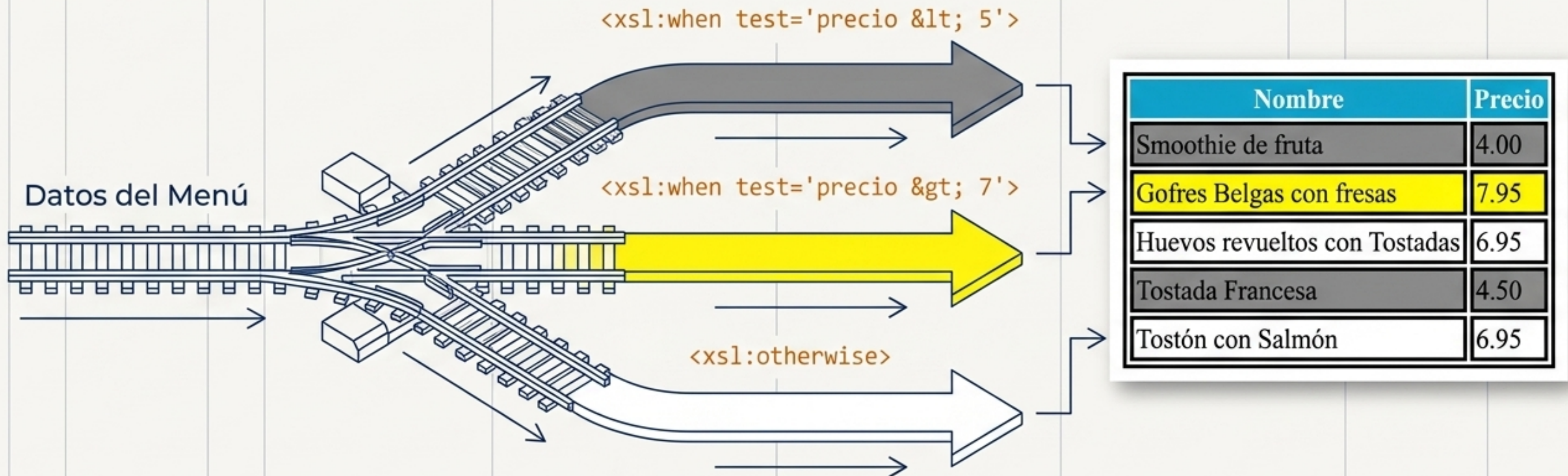
Filtrado Simple: El Guardián <xsl:if>



⚠ Warning

Cuidado con los símbolos: En el atributo 'test', los caracteres '>' y '<' romperán el XML. Debes usar las entidades '>' y '<'.

Rutas Múltiples: La Intersección `<xsl:choose>`



Matriz de Decisión: ¿Qué operador lógico necesito?

Característica	<xsl:if>	<xsl:choose>
Complejidad de casos	Simple (Verdadero / Falso)	Múltiple (Varias condiciones mutuamente excluyentes)
Etiquetas requeridas	Solo 1 (La propia etiqueta)	Estructura anidada (Requiere <when> y <otherwise>)
Opción por defecto (Fallback)	No existe	Sí, usando la etiqueta <otherwise>
Caso de uso ideal	Filtrar elementos no deseados de una lista.	Aplicar diferentes estilos o etiquetas según el valor exacto del dato.

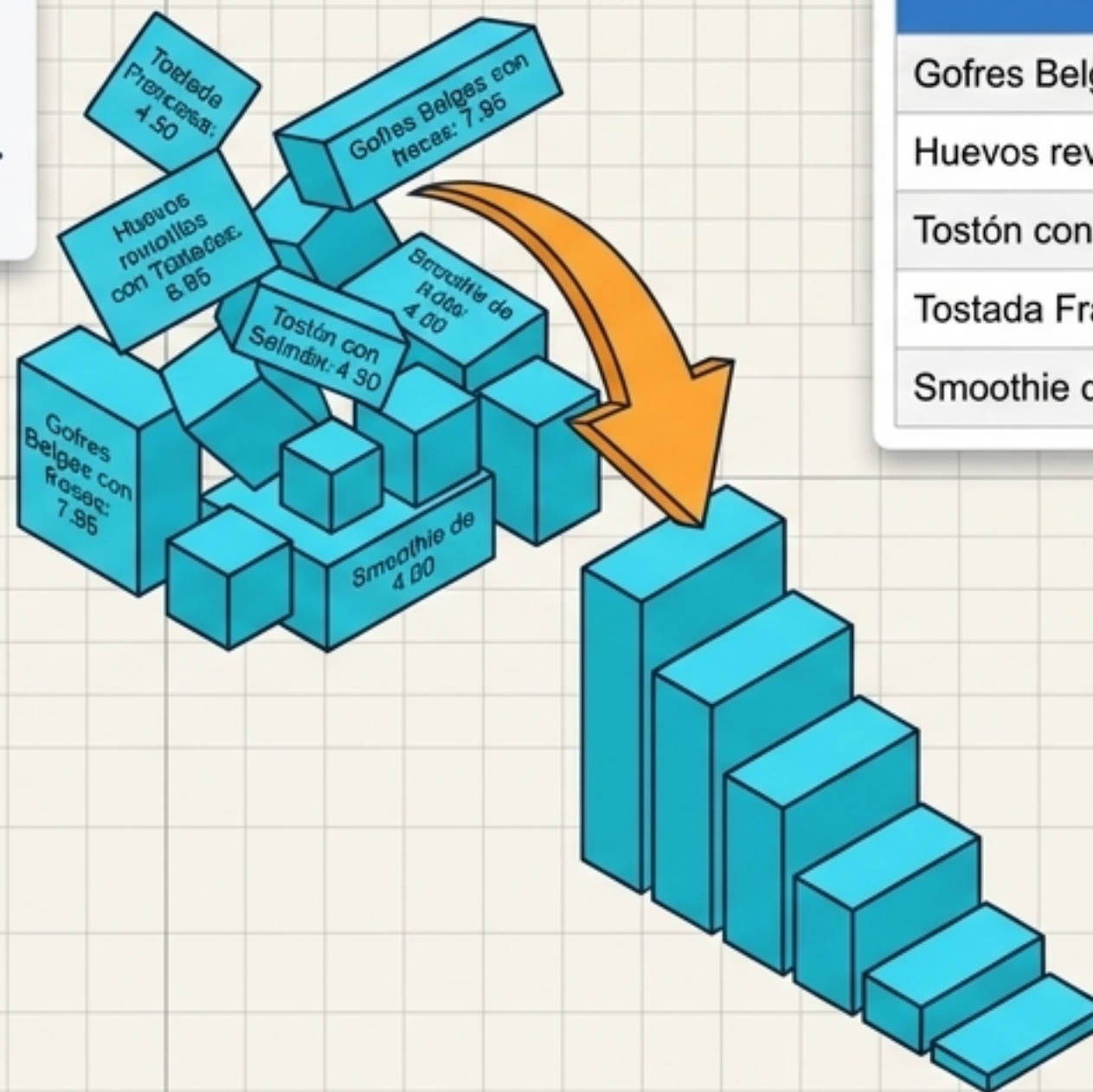
Organización de la Salida: <xsl:sort>

```
<xsl:sort select="expresion"  
  order="ascending|descending"  
  case-order="upper-first|lower-first"/>
```

→ **select:** Nodo sobre el cual se ordena.

↑↓ **order:** 'ascending' o 'descending'.

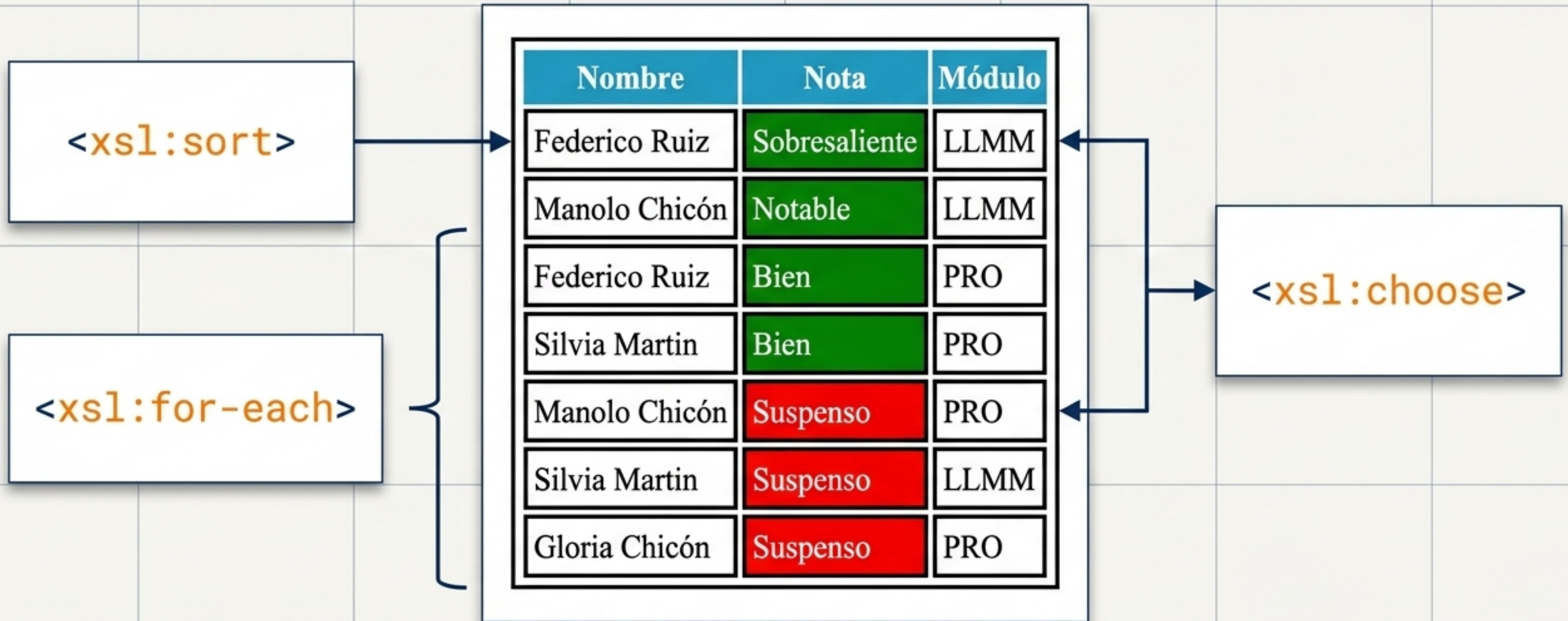
A/a **case-order:** 'upper-first' o 'lower-first'.



Nombre	Precio
Gofres Belgas con fresas	7.95
Huevos revueltos con Tostadas	6.95
Tostón con Salmán	6.95
Tostada Francesa	4.50
Smoothie de fruta	4.00

Regla de oro: <xsl:sort> debe ir siempre anidado dentro de una instrucción <xsl:for-each>.

Caso Práctico Integrado: Dashboard de Notas



El Entorno de Trabajo: Procesadores XSLT



Herramienta Principal: Comercial. Asistentes completos, validación y depuración visual exhaustiva.

Altova Editor XSLT: Comercial. Herramientas avanzadas XPath y explorador integrado.

Saxon: Procesador robusto. Dispone de versión open-source (home-edition).

Xalan: Desarrollo Apache. Implementa estrictamente XSLT 1.0.

Online Tools: Para pruebas rápidas sin instalación.

Free Online XSLT Test Tool

NEW: added support for XSLT 2.0

Enter your XML code or it's URL:

Enter your XSLT or it's URL:

The result is:

El Arte de la Depuración (Debugging)



Datos XML (Origen)

```
<desayuno>
  <nombre>Smoothie de fruta</nombre>
  <precio>4.00</precio>
  <descripcion>Fresa, plátano y mango.</descripcion>
  <calorias>250</calorias>
</desayuno>
<desayuno>
  <nombre>Gobres Belgas con fresas</nombre>
  <precio>7.95</precio>
  <descripcion>Ligeros gofres belgas cubiertos de
  <calorias>900</calorias>
</desayuno>
<desayuno>
  <nombre>Huevos revueltos con Tostadas</nombre>
  <precio>4.00</precio>
</desayuno>
```

Lógica XSLT (Proceso)

```
<body>
  <table>
    <th>Nombre</th>
    <th>Precio</th>
    <xsl:for-each select="desayuno">
      <xsl:if test="precio < 5">
        <tr>
          <td><xsl:value-of select="nombre" />
          <td><xsl:value-of select="precio" />
        </tr>
      </xsl:if>
    </xsl:for-each>
  </table>
</body>
```

Resultado HTML (Destino)

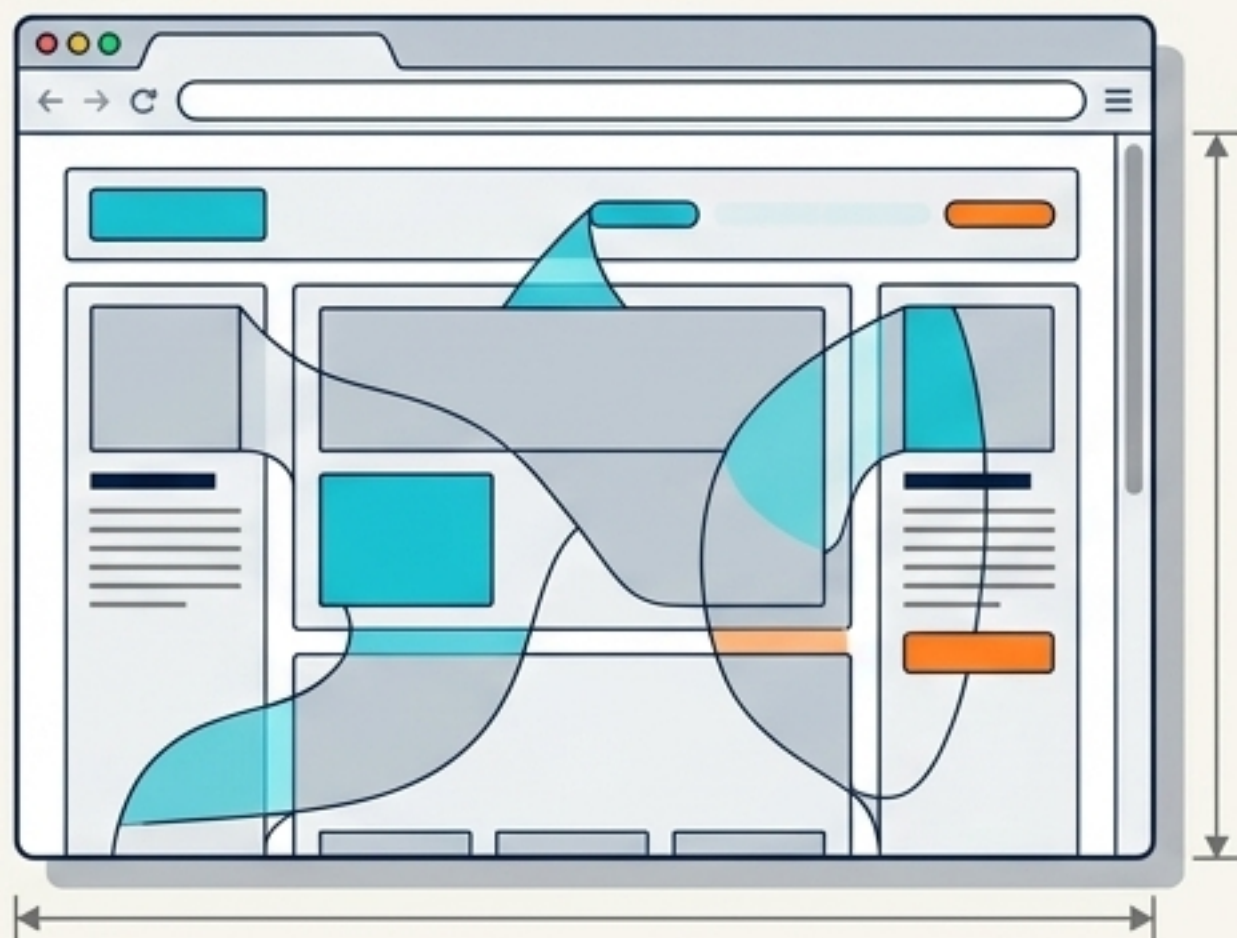
Output

Nombre	Precio
Smoothie de fruta	4.00

El depurador permite ejecutar paso a paso, vinculando en tiempo real el nodo XML **específico** con la **instrucción XSLT** y su resultado en pantalla.

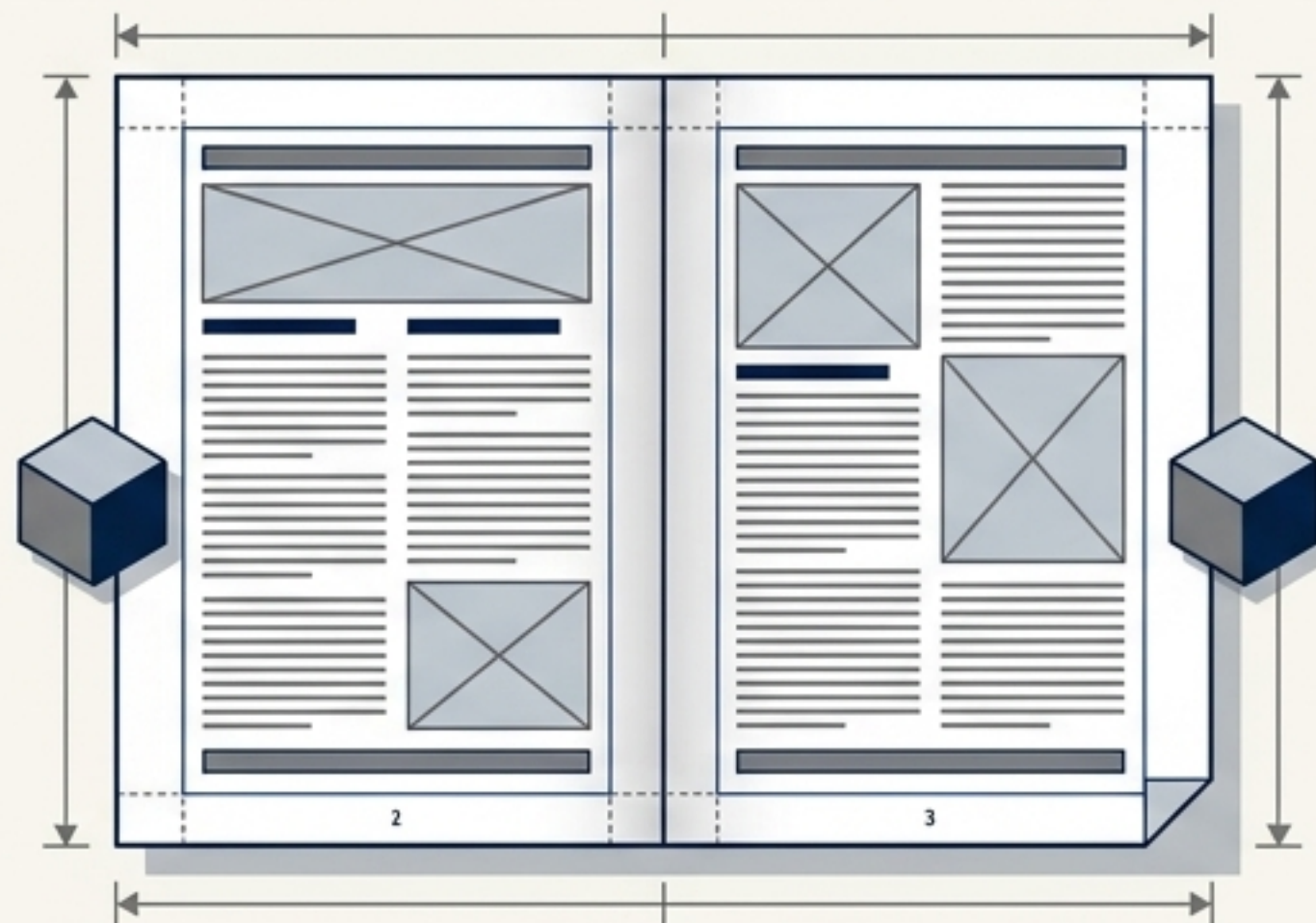
Más allá del navegador: Introducción a XSL-FO

Entorno Web



Estructura fluida
y adaptable.

Entorno de Impresión



Concepto:

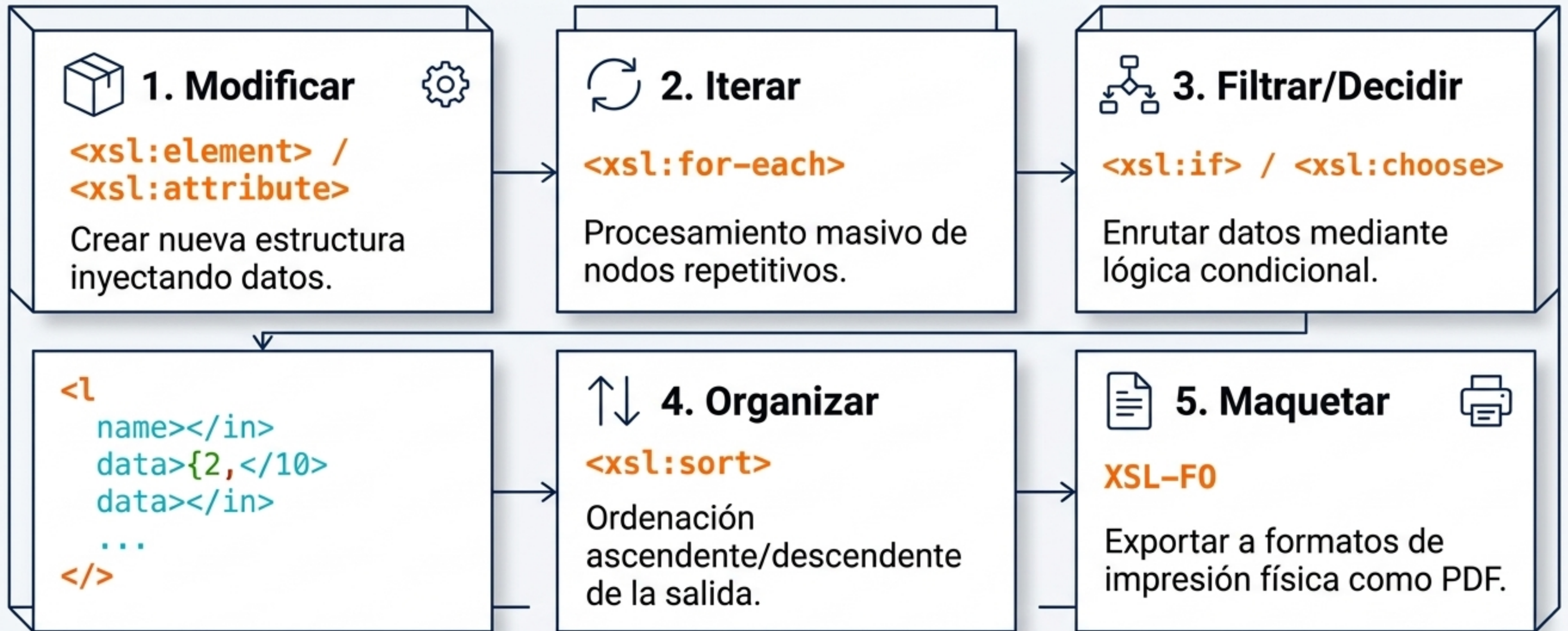
XSL-FO (**Formatting Objects**) define la maquetación física. La unidad básica es el **objeto** (páginas, párrafos, bloques de texto).

Maquetación física
rígida y paginada
(PDF, SVG, RTF).

El Pipeline de Generación XSL-FO



Resumen de Transformaciones (Key Takeaways)



El uso de depuradores como Oxygen XML Editor es vital para asegurar una transformación estructurada y libre de errores.